# TP : effet Zeeman

Avant d'arriver en TP vous devez avoir lu attentivement le fascicule. Le minimum est de savoir répondre aux questions suivantes. Attention le fascicule contient des petites erreurs…

**Questions de préparation :**

1/ Qu'est-ce que l'effet Zeeman ?

2/ Pourquoi utilise-t-on un interféromètre Fabry-Pérot pour le mettre en évidence ?

3/ Pourquoi observe-t-on des anneaux en sortie de notre montage optique ?

4/ Pour le branchement des bobines on vous conseille de les brancher en série en veillant bien au sens des branchements, plutôt qu'en parallèle (contrairement à l'indication du fascicule). Pourquoi ?

5/ Comment mettre en évidence une lumière polarisée de façon rectiligne ? de façon circulaire ? Quel est le principe de la mesure ?

6/ Que représentent $\delta$ et $\Delta$ ? Faire un schéma pour plusieurs ordres d'interférence.

**Quelques recommandations importantes pour le TP :**

- ne pas dépasser 5A dans la bobine
- ne pas éteindre la lampe à midi
- ne brancher les bobines que quand vous en avez besoin